

AM36 电子门铃

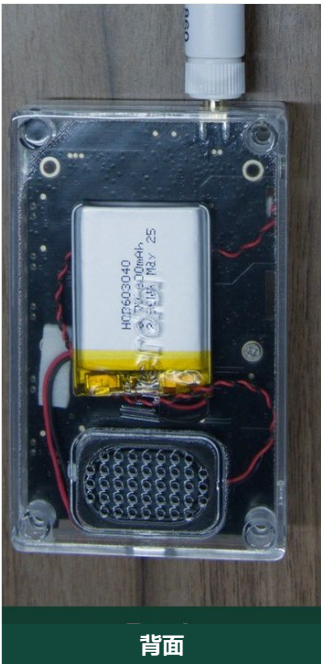
功能说明

固件 v1.0.0 · 2026-09

门口机

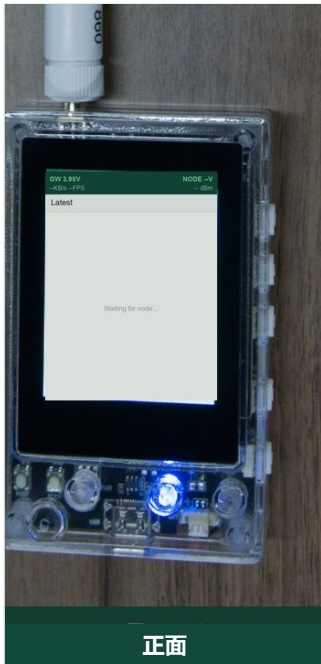


正面



背面

显示网关



正面



背面

15 s

响铃与接听窗口

2 + 5

未接记录 2 条、PIR 快照 5 张

2.6 Mbit/s

915.12 MHz FLRC, 最高 22 dBm

Opus + AEC

全双工语音, 带回声消除

产品概述

同一固件，双设备角色

AM36 电子门铃是一套基于利尔达 AM36 ESP32-S3 与 LR2021 平台的双机视频门铃开源参考设计。两套相同的 DK01 开发套件运行同一份固件，一台作为门口机，另一台作为室内显示网关。访客按下门铃后，网关响铃 15 秒并同步显示门口机实时画面；用户可接听并进入双向全双工语音，超时未接则把音视频访客记录保存在 PSRAM。

网关也可主动查看门口：K5 在“查看并监听、双向通话、返回监听”之间循环。PIR 触发后可主动推送单张快照到访客页。所有访客记录和快照均为易失数据，复位或断电后会丢失。

仓库资料

- README.MD / README_EN.md：编译、按键与使用说明。
- docs/hardware/：DK01 原理图与 Altium 设计源文件。
- docs/3d-print/：7 个外壳与安装结构 STEP 模型。
- version.txt / CHANGELOG.md：固件版本与发布历史。
- THIRD_PARTY_NOTICES.md：源码与许可证署名。

01 产品能力与应用场景

从访客按铃到实时画面、双向语音和本地访客记录，形成完整的双机门铃链路。

产品定位

面向需要独立远距离无线链路的入口场景，演示门口机单向实时视频上行、双向全双工语音、易失访客记录、PIR 快照和低功耗唤醒，不依赖现场 Wi-Fi。

核心能力

实时门口画面

摄像头输出 288 x 240 画面，旋转后显示在网关的 240 x 320 竖屏 LCD 上。

远距离无线链路

LR2021 FLRC 承载视频和音频，LoRa CAD 用于低功耗唤醒。

语音与回声控制

双向全双工语音使用 Opus、声学回声消除和啸叫抑制。

本地访客存储

网关在 PSRAM 中最多保存 2 条未接音视频和 5 张 PIR 快照。

典型场景

住宅与独立入口

在布线或局域网覆盖受限的位置查看并接听访客。

农场、大门与仓库

将门口机安装在远端大门，显示网关放在室内。

临时场地

两台便携设备可用于临时办公室、小屋或受控场地。

无线能力演示

在同一平台演示 LR2021 视频、语音、唤醒和链路统计。

系统组成

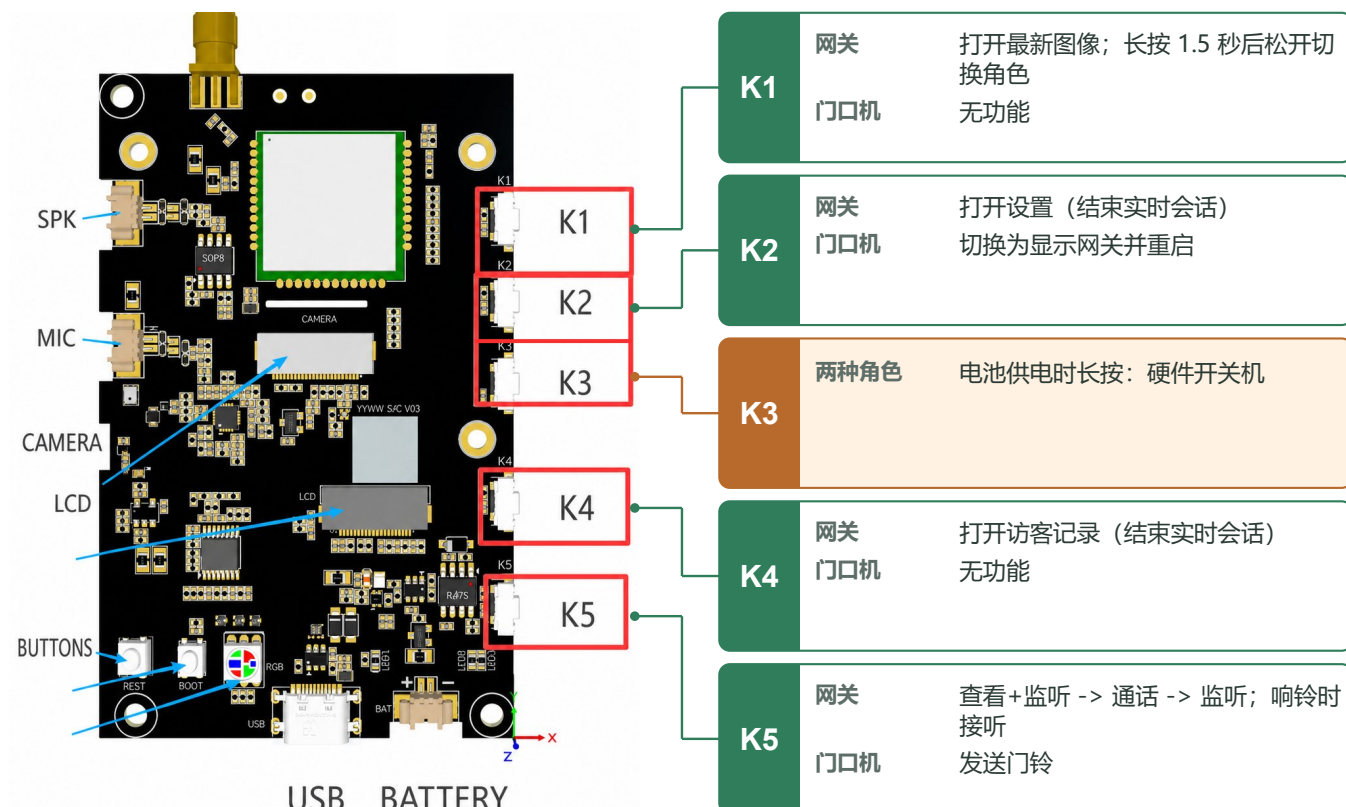


端到端工作链路



02 设备角色、按键与触摸

两套相同的 DK01 使用同一固件，所选设备角色保存在 NVS 中。



RST: 硬件复位 (CHIP_PU) · BOOT: GPIO0 下载 / 启动配置键 · K1、K2、K4、K5 由应用读取; K3 为硬件电源键。

角色选择

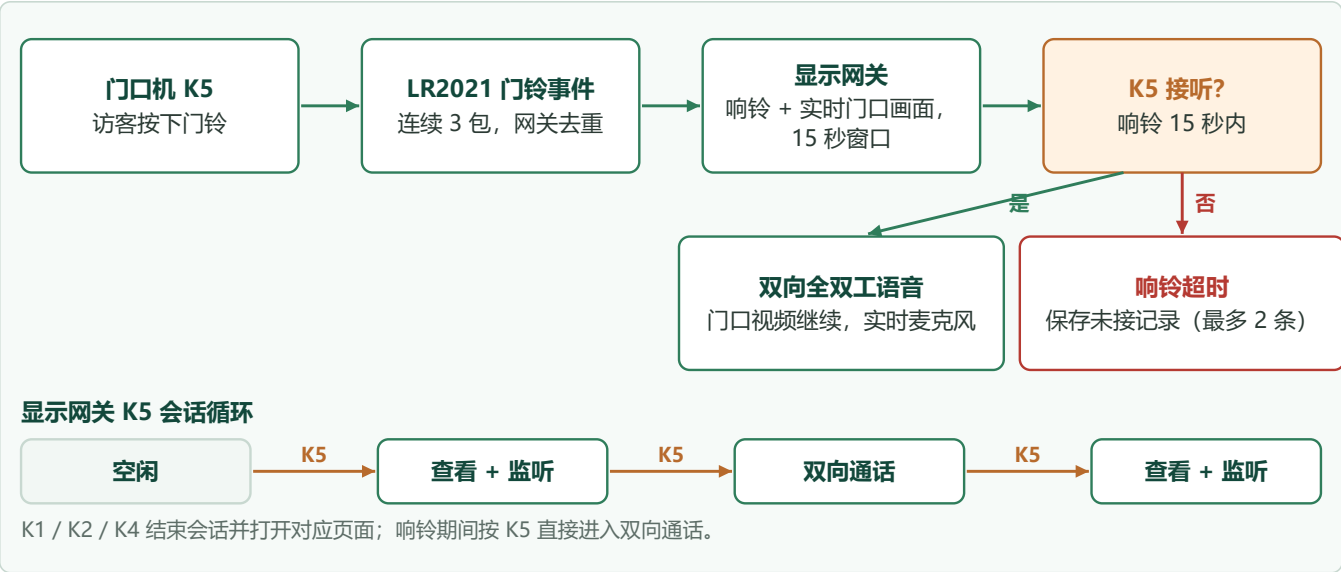
未配置角色的设备默认以门口机启动。门口机短按 K2 切换为显示网关; 显示网关长按 K1 满 1.5 秒后松开可切回门口机。角色保存在 NVS 中, 重启后保持。

触摸操作

可直接点击屏幕控件 (CAPTURE 按钮、开关、访客缩略图)。左右滑动仅在 Latest、Visitors 与 Settings 页面之间切换。实时会话中点击画面或按导航键会结束会话。

03 门铃呼叫、接听与会话循环

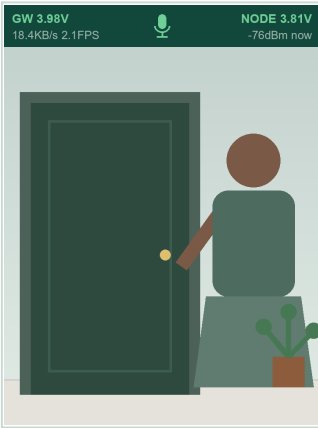
访客按铃后立即显示门口实时画面并开启 15 秒接听窗口；之后网关用同一个 K5 完成整个会话循环。



响铃：实时画面 + 门铃声



查看并监听：静音麦克风



双向通话：实时麦克风

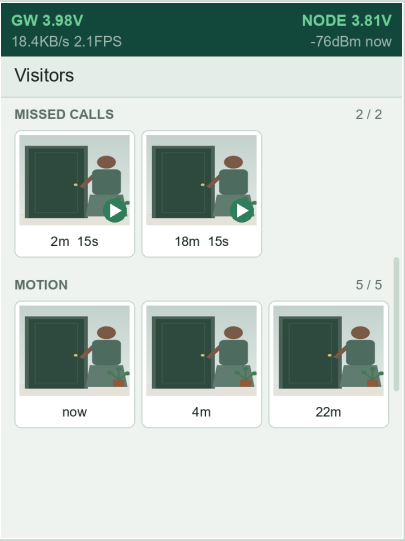
状态	视频	音频	结束方式
响铃	门口机 -> 网关	网关播放门铃声；访客音频只记录不播放	K5 接听；15 秒超时保存未接记录
查看并监听	门口机 -> 网关	门口机麦克风到网关扬声器；网关麦克风静音	K5 进入通话；K1 / K2 / K4 离开
双向通话	门口机 -> 网关	双向全双工语音，带 AEC 与啸叫抑制	K5 返回监听；K1 / K2 / K4 离开

记录规则

视频仅从门口机单向传到网关，语音为双向。只有达到未接超时的门铃才会提交为未接记录；接听或主动离开会话会丢弃待保存记录。设置页的 CAPTURE 按钮与 K5 共用同一个会话循环。

04 访客记录与 PIR 运动快照

访客页把未接门铃音视频与 PIR 运动快照分区显示；两者都只保存在 PSRAM 中。



访客页：未接门铃与运动快照

未接门铃

最多保留 2 条未接门铃，最新优先。每条记录保存响铃 15 秒内收到的 JPEG 帧与 Opus 音频；两个槽位已满时，新记录淘汰最旧记录。

回放与未读标记

点击未接记录按原始帧时序回放；点击画面或按任意键停止。播放标记用于区分音视频记录与静态快照。访客页未打开时到达的记录会增加状态栏红色未读标记；打开访客页后清零。

PIR 运动快照



启用

在设置页开启 PIR Motion。该配置发送到门口机，并在两台设备的 NVS 中保存。PIR 仅用于门口机角色，因为 GPIO12 同时也是网关的触摸中断。

到达行为

快照保存在 MOTION 分区（最多 5 张，第 6 张淘汰最旧），并增加未读标记；不会强制网关跳离当前页面。之后点击缩略图可全屏查看。

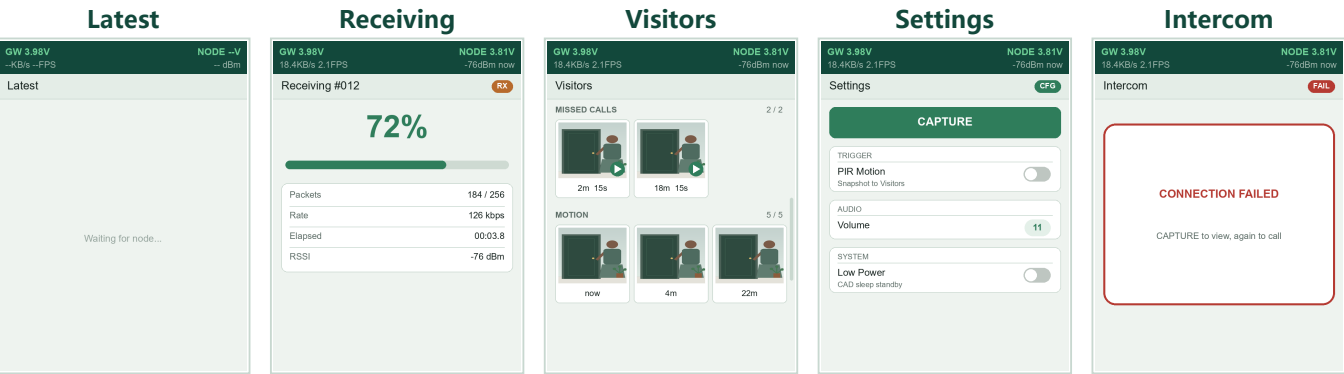
AM312 引脚	DK01 连接	说明
VCC	3V3	使用 3.3 V 供电。
OUT	GPIO12	高电平有效；仅门口机角色。
GND	GND	模块与开发板必须共地。

容量汇总

项目	容量	行为
未接门铃	2	15 秒响铃窗口；最新优先；支持音视频回放。
PIR 快照	5	单张静态图片；最新优先；点击全屏查看。
存储	仅 PSRAM	复位或断电后全部丢失。

05 网关页面与状态栏

240 x 320 界面在每个页面都持续显示电源、链路、事件、麦克风和未读状态。



状态栏



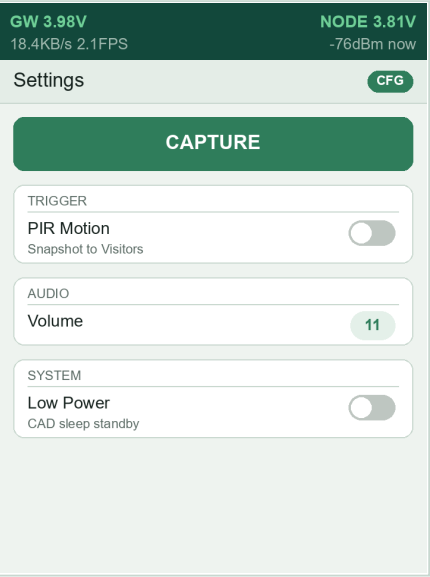
区域	含义
1 第 1 行左	网关自身电压，每分钟刷新（按电压等级显示绿 / 琥珀 / 红）。
2 第 1 行右	随画面或心跳收到的最近一次门口机电压。
3 第 2 行左	最近几帧的链路吞吐率与显示帧率。
4 第 2 行右	RSSI 与最近事件时间；12 分钟内没有任何门口机通信时显示 NODE OFFLINE。
5 中间	监听时显示静音麦克风；通话时显示绿色实时麦克风。
6 红色徽标	未读的未接门铃与运动快照数量，最多显示 9。

页面

页面	用途
Latest	等待状态或当前实时 / 全屏画面；视频流期间标题栏让位给画面。
Receiving	会话第一帧到达期间显示百分比、包数、速率、耗时和 RSSI。
Visitors	未接音视频与 PIR 快照；点击缩略图回放或查看。
Settings	CAPTURE 按钮以及 PIR Motion、Volume、Low Power 控制项。
Intercom / Playback	临时通话状态（连接中、失败、已结束）或全屏记录回放。

06 设置项

四个控制项分别用于实时会话、运动抓拍、播放音量和低功耗运行。



设置页

控制项	行为
CAPTURE	与 K5 共用会话循环：查看并监听、双向通话、返回监听。
PIR Motion	启用门口机的单张运动快照。
Volume	循环调整网关播放音量 0 至 15（默认 11），保存在网关 NVS。每档约 8.5 dB 编解码器输出增益：0 档静音，11 档接近 0 dB，15 档为 +32 dB 最大值。装入外壳后过高的档位容易回授到麦克风。
Low Power	启用门口机的 LoRa CAD 休眠待机。

保存与下发

项目	网关 NVS	门口机
Volume	保存	不下发
PIR Motion	收到 ACK 后保存	应用并保存在 NVS
Low Power	收到 ACK 后保存	应用并保存在 NVS
CAPTURE	否	仅实时命令

带确认的设置更新

PIR Motion 与 Low Power 只有在网关收到门口机确认后才会更新；若下发失败，屏幕开关会恢复到原状态（见下方时序）。

固定射频配置与地区合规

固件固定使用 915.12 MHz、2.6 Mbit/s FLRC 和最高 22 dBm 发射功率，运行时不能选择频率。使用前必须确认该频率和功率符合部署地区的无线电法规。

设置下发时序



07 低功耗运行

门口机在 LoRa CAD 中待机，按需唤醒，并仅在业务传输阶段使用 FLRC。



唤醒来源

- 网关主动查看请求（先发 LoRa 长前导，再进入 FLRC）

- 门口机 K5 门铃按键

- GPIO12 PIR 高电平

门铃与 PIR 在本地唤醒门口机，由门口机主动推送事件或快照。

硬截止时间

CAD 唤醒请求会打开固定 15 秒的 FLRC 窗口，普通通信不会续期。进入双向通话时会重新开始一个 15 秒截止时间；到期后停止未完成业务并返回 CAD。

阶段	门口机	显示网关
CAD 待机	LR2021 扫描 LoRa 唤醒模式，ESP32-S3 在扫描间隔轻睡眠，摄像头下电。	保持连续 FLRC 接收，随时可收到门口机主动推送的 PIR 快照。
远程请求	被前导唤醒后切换到 FLRC，在窗口内响应帧请求。	发送长前导唤醒，再发送帧请求。
本地门铃 / PIR	本地唤醒后主动推送门铃事件或快照。	响铃，或把快照存入 MOTION 分区。
截止时间	停止当前传输或语音，返回 CAD 待机。	在下一次按键时结束自己这一侧的会话。

配置

Low Power 在网关设置页修改，经门口机确认后由两台设备保存。关闭低功耗后，门口机保持 FLRC 接收，不再受 15 秒截止时间限制。USB 串口控制台无法跨越轻睡眠，因此 CAD 待机期间串口输出会暂停。

08 首次使用与验证

编译一次，将同一固件烧录到两台相同设备，选择角色并验证完整访客链路。

步骤	操作
1	准备两套 L-LRMAM36-FANN4-DK01 与 USB 数据线。
2	使用 ESP-IDF v5.5.3; 先执行 <code>idf.py set-target esp32s3</code> , 再执行 <code>idf.py build</code> 。
3	对两台设备分别执行 <code>idf.py -p COMx flash</code> , 烧录同一份固件。
4	一台保持默认门口机角色; 在另一台上短按 K2, 使其切换为网关。
5	按门口机 K5, 确认网关响铃并显示门口实时画面。
6	网关按 K5 接听; 再次按 K5 从双向通话返回监听。
7	让第二次门铃超时, 确认访客页出现未接记录。
8	可选接入 AM312, 开启 PIR Motion 并确认运动快照。

验证清单

检查项	预期结果
角色保持	重启后保持已选择的角色。
实时链路	门口视频、监听和双向语音均正常。
访客存储	最多 2 条未接记录和 5 张 PIR 快照, 最新优先。
掉电重启	访客媒体被清空, 因为仅存于 PSRAM。
低功耗	开启 Low Power 后, 网关请求仍能唤醒门口机, 且窗口在 15 秒后关闭。

常见问题

现象	检查项
网关不响铃	必须一台为门口机、另一台为网关（同角色的两台不会互通）。缩短距离或检查天线。响铃会话期间再次按铃会被有意忽略。
状态栏显示 NODE OFFLINE	12 分钟内没有收到门口机任何通信。低功耗待机的门口机不发送周期心跳, 空闲 12 分钟后会显示该提示, 下一次事件后恢复。
通话有回声或啸叫	把 Volume 调低几档（每档约 8.5 dB, 11 档接近 0 dB 增益）, 拉开两台设备的距离, 避免扬声器正对麦克风。
PIR 不触发	检查 AM312 接线（OUT 接 GPIO12、共地）, 确认 PIR Motion 已开启且已收到确认; 启动后约 5 秒才布防, 两次触发之间有 15 秒冷却。
访客记录消失	属预期行为: 记录与快照只保存在 PSRAM 中, 任何复位或断电都会清空。